

Численные методы решения обратных задач

Тема 2.

Обратные задачи математической физики

Содержание дисциплины

- 1 Корректные и некорректные задачи
- 2 **Обратные задачи математической физики**
- 3 Метод регуляризации Тихонова
- 4 Градиентные, итерационные методы
- 5 Идентификация правой части
- 6 Эволюционные обратные задачи
- 7 Коэффициентные обратные задачи
- 8 Граничные обратные задачи

Корректность задачи

Корректность задачи по Адамару:

*Задача называется **корректно поставленной**, если:*

- 1 *решение задачи существует,*
- 2 *это решение единственно,*
- 3 *решение задачи зависит непрерывно от входных данных.*

Корректность параболической задачи

Краевая задача для одномерного параболического уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial}{\partial x} u \right) + f(x, t), \quad x \in (0, 1) \quad (1)$$

Оно дополняется граничными условиями

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad 0 < t \leq T, \quad (2)$$

и начальным условиями

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in (0, 1). \quad (3)$$

Корректность параболической задачи

Теорема (Априорная оценка)

Для решения задачи (1)–(3) верна априорная оценка

$$\|u(t)\| \leq \|u_0\| + \int_0^t \|f(\theta)\| d\theta.$$

Следствие (Единственность)

Решение задачи (1)–(3) единственно.

Следствие (Устойчивость)

Пусть $\|u_0 - \tilde{u}_0\| \leq \varepsilon$, $\|f(t) - \tilde{f}(t)\| \leq \varepsilon$, $0 \leq t \leq T$, где $\varepsilon > 0$. Тогда $\|u(t) - \tilde{u}(t)\| \leq \mathcal{M}\varepsilon$, с $\mathcal{M} = 1 + T$.

Классификация обратных задач

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad x \in (0, l).\end{aligned}$$

Краевая задача для уравнения с частными производными характеризуется заданием определяющего уравнения, расчетной области, граничных и начальных условий.

Классификация обратных задач

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad x \in (0, l).\end{aligned}$$

По виду искоемых функций обратные задачи делятся на:

- Граничные,
- Эволюционные,
- Коэффициентные,
- Геометрические.

Граничные обратные задачи

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad x \in (0, l).\end{aligned}$$

В условиях, когда прямые измерения на границе или на части границы невозможны, имеем дело с **граничными обратными задачами**.

В этом случае недостающие граничные условия $g_1(t)$ и (или) $g_2(t)$ идентифицируются, например, по измерениям внутри области (**дополнительное условие**).

Граничные обратные задачи. Пример 1

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad x \in (0, l).\end{aligned}$$

Необходимо найти пару неизвестных функций

$$\{u(x, t); u(l, t)\} = ?$$

Дополнительное условие – решение во внутренней точке x^* :

$$u(x^*, t) = \varphi(t), \quad 0 < t \leq T.$$

Задача называется **задачей продолжения**.

Граничные обратные задачи. Пример 2

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l),$$

$$u(0, t) = g_1(t), \quad 0 < t \leq T,$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in (0, l),$$

$$u(x^*, t) = \varphi(t), \quad 0 < t \leq T.$$

Задача идентификации потока на части границы, недоступной измерениям $x = l$ – нахождение пары неизвестных функций

$$\left\{ u(x, t); k(x) \frac{\partial u}{\partial x}(l, t) \right\} = ?$$

Эволюционные обратные задачи

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad x \in (0, l).\end{aligned}$$

К **эволюционным обратным задачам** относятся обратные задачи, в которых неизвестны начальные условия.

В качестве дополнительного условия может служить решение на каком-то моменте времени t^* .

Эволюционные обратные задачи.

Пример 1

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t < T, \\ u(x, T) &= u_T(x), \quad x \in (0, l).\end{aligned}$$

Необходимо найти решение в предшествующие моменты времени

$$\{u(x, t), 0 \leq t < T\} = ?$$

Задача называется **ретроспективной обратной задачей**.

Эволюционные обратные задачи.

Пример 2

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T, \\ u(x^*, t) &= \varphi(x^*), \quad 0 < t \leq T.\end{aligned}$$

Необходимо найти решение во всем временном интервале

$$\{u(x, t), 0 \leq t \leq T\} = ?$$

Коэффициентные обратные задачи

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad x \in (0, l).\end{aligned}$$

В коэффициентных обратных задач
коэффициент уравнения $k(x)$ или (и) правая часть $f(x)$ неизвестны.

Коэффициентные обратные задачи.

Пример 1

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad x \in (0, l). \\ k(x) \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) &= \mu(t), \quad 0 < t \leq T,\end{aligned}$$

$$\{k(x); u(x, t)\} = ?$$

Коэффициентные обратные задачи.

Пример 2

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\textcolor{red}{k} \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l),$$

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T,$$
$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in (0, l).$$

$$\textcolor{blue}{k} \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \mu(t), \quad 0 < t \leq T,$$

$$\{\textcolor{red}{k}; u(x, t)\} = ?$$

Коэффициентные обратные задачи.

Пример 3

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(u) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad x \in (0, l). \\ k \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) &= \mu(t), \quad 0 < t \leq T,\end{aligned}$$

$$\{k(u); u(x, t)\} = ?$$

Коэффициентные обратные задачи.

Пример 4

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(u) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad x \in (0, l). \\ k \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) &= \mu(t), \quad 0 < t \leq T,\end{aligned}$$

$$\{f(x, t); u(x, t)\} = ?$$

Коэффициентные обратные задачи.

Пример 5

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(u) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \eta(t) \psi(x), \quad x \in (0, l),$$

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T,$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in (0, l).$$

$$k \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \mu(t), \quad 0 < t \leq T,$$

$$\{\eta(t); u(x, t)\} = ?$$

Коэффициентные обратные задачи.

Пример 6

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(u) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \eta(t) \psi(x), \quad x \in (0, l),$$

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T,$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in (0, l).$$

$$k \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \mu(t), \quad 0 < t \leq T,$$

$$\{\psi(x); u(x, t)\} = ?$$

Геометрические обратные задачи

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad x \in (0, l), \\ k(x) &= \begin{cases} k_1, & x \in (0, l'), \\ k_2, & x \in (l', l). \end{cases}\end{aligned}$$

При известных k_1, k_2 коэффициентная обратная задача сводится к задаче идентификации точки $x = l'$, т.е. **геометрической обратной задаче**.

Геометрические обратные задачи

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad x \in (0, l), \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad x \in (0, l), \\ k(x) &= \begin{cases} k_1, & x \in (0, l'), \\ k_2, & x \in (l', l), \end{cases} \\ k \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) &= \mu(t), \quad 0 < t \leq T, \\ \{l'; u(x, t)\} &=?\end{aligned}$$